# Health Assessment
# تقييم صحي

LECTURE 2 · المحاضرة 2

## تقييم العين
## Eye Assessment

المرحلة الثانية

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

**د. حسن علي**

LEC 2

# Eye Assessment
# تقييم العين

## 1 Objectives and preparation — الأهداف والتحضير

**Eye Assessment** — **تقييم العين**

EN **Objectives: -** At the end of this lab, the students will be able to:

AR **الأهداف:** في نهاية هذا الدرس سيكون الطلاب قادرين على:

1. Demonstrate the ability to safely & accurately complete a comprehensive examination of the eye.
   إظهار القدرة على إكمال فحص شامل للعين بأمان ودقّة.
2. Demonstrate the ability to accurately document eye assessment data in organized manner.
   إظهار القدرة على توثيق بيانات تقييم العين بدقّة وبطريقة منظّمة.

EN **Equipment Needed: -**

AR **الأدوات المطلوبة:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Snellen Chart | لوحة سنلن |
| 2 | Near-vision chart | لوحة الرؤية القريبة |
| 3 | Cover card | بطاقة التغطية |
| 4 | Penlight | مصباح قلمي |
| 5 | Ophthalmoscope | منظار قاع العين |
| 6 | Ruler | مسطرة |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Preparation: -**

AR **التحضير:**

1. Position the client sitting up with head at your eye level.

ضع المريض جالسًا ورأسه بمستوى عينيك.

2. The room should be well lighted, and could be darkened for ophthalmoscopic examination.

يجب أن تكون الغرفة جيدة الإضاءة، ويمكن تعتيمها لفحص قاع العين بالمنظار.

**In short باختصار**

Equipment: **Snellen chart, near-vision chart, cover card, penlight, ophthalmoscope, ruler**.

الأدوات: **لوحة سنلن، ولوحة الرؤية القريبة، وبطاقة التغطية، ومصباح قلمي، ومنظار قاع العين، ومسطرة.**

Client sits with head at **eye level**; room well lighted, **darkened** for the ophthalmoscope.

يجلس المريض ورأسه **بمستوى العين**؛ والغرفة مضاءة، **وتُعتَّم** لفحص المنظار.

## 2 Ophthalmoscope and subjective data — منظار قاع العين والبيانات الذاتية

EN **Guidelines for using the ophthalmoscope: -**

AR **إرشادات استعمال منظار قاع العين:**

1. Red numbers indicate a negative diopter & are used for nearsighted clients.

الأرقام الحمراء تدلّ على كسيرة (ديوبتر) سالبة وتُستعمل للمرضى قصيري النظر.

2. Black numbers indicate a positive diopter & are used for farsighted clients.

الأرقام السوداء تدلّ على كسيرة موجبة وتُستعمل للمرضى طويلي النظر.

3. The zero lens is used if neither the examiner nor the client has a refractive error.

تُستعمل العدسة الصفرية إذا لم يكن لدى الفاحص ولا المريض خطأ انكساري.

4. Turn Ophthalmoscope on & select the aperture with the large round beam of white light.

شغّل المنظار واختر الفتحة ذات الحزمة الدائرية الكبيرة من الضوء الأبيض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5. Ask the client to remove glasses, remove your glasses.

اطلب من المريض نزع نظّارته، وانزع نظّارتك.

Contact lenses can be left in the eyes of the client or the examiner.

ويمكن ترك العدسات اللاصقة في عيني المريض أو الفاحص.

6. Ask the client to fix gaze on an object that is straight ahead & slightly upward.

اطلب من المريض تثبيت نظره على جسم أمامه مباشرةً ومرتفع قليلًا.

7. Darken the room to allow pupils to dilate:

عتّم الغرفة للسماح للحدقتين بالاتساع:

8. Hold the ophthalmoscope in your right hand with your index finger on the lens wheel and place the instrument to your right eye, examine the client's right eye.

أمسك المنظار بيدك اليمنى وسبّابتك على عجلة العدسات وضع الجهاز على عينك اليمنى، وافحص العين اليمنى للمريض.

Use your left hand and left eye to examine the client's left eye

واستعمل يدك اليسرى وعينك اليسرى لفحص العين اليسرى للمريض

9. Begin about 10-15 inches from the client at a 15-degree angle to client's side.

ابدأ على بُعد 10-15 inches تقريبًا من المريض بزاوية 15 درجة إلى جانب المريض.

10. Keep focuses on the red reflex as you move in closer, and then rotate the diopter setting to see the optic disc.

حافظ على التركيز على المنعكس الأحمر وأنت تقترب، ثم أدِر إعداد الكسيرة لرؤية القرص البصري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Subjective Data: -**

AR **البيانات الذاتية:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Vision difficulty (Decrease acuity, blurring, and blind spots). | صعوبة الرؤية (نقص الحدّة، والتشوّش، والبقع العمياء). |
| 2 | Redness, swelling. | الاحمرار والتورّم. |
| 3 | Glaucoma. | الزرق (الغلوكوما). |
| 4 | Pain. | الألم. |
| 5 | Watering discharge. | الإفرازات المائية (الدمع). |
| 6 | Use of glasses or contact lenses. | استعمال النظّارات أو العدسات اللاصقة. |
| 7 | Strabismus, diplopia. | الحوَل، وازدواج الرؤية. |
| 8 | Past history of ocular problems. | التاريخ السابق لمشكلات العين. |
| 9 | Self-care behaviors | سلوكيات العناية الذاتية |

باختصار In short

**Red numbers = negative** diopter (nearsighted); **black = positive** (farsighted); **zero** lens if no refractive error.

**الأرقام الحمراء = سالبة** (قِصَر النظر)؛ و**السوداء = موجبة** (طول النظر)؛ والعدسة **الصفرية** إذا لا يوجد خطأ انكساري.

Right hand + right eye for the client's right eye; start **10–15 inches** away at **15°**.

اليد اليمنى + العين اليمنى لعين المريض اليمنى؛ وابدأ على بُعد **10–15 inches** بزاوية **15°**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 3 External eye examination فحص العين الخارجي

**External eye examination: - Inspect eyelids & lashes for the following:**

**فحص العين الخارجي: افحص الجفنين والرموش بالنظر من حيث ما يلي:**

| Procedure<br>الإجراء | Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|---|
| Position & appearance.<br>الموضع والمظهر. | Lid margins moist & pink; lashes short. - Evenly spaced & curled outward; lower margins at bottom edge of iris; upper margins of lid cover approximately 2mm of iris.<br>حواف الجفنين رطبة ووردية؛ والرموش قصيرة. - متباعدة بانتظام ومنحنية للخارج؛ والحافة السفلية عند الطرف السفلي للقزحية؛ والحافة العلوية للجفن تغطّي نحو 2mm من القزحية. |
| Blinking.<br>الرمش. | Blinking symmetrical, involuntary at approximately (15blinks/min).<br>الرمش متناظر ولا إرادي بمعدّل 15 رمشة/دقيقة تقريبًا. |

**Inspect conjunctiva and sclera for clarity and appearance: -**

**افحص الملتحمة والصلبة بالنظر من حيث الصفاء والمظهر:**

EN **Procedure:**

AR **الإجراء:**

1. Ask the person to look up. — اطلب من الشخص النظر إلى الأعلى.
2. Using your thumbs slide the lower lids down along the bony orbital rim.
   باستعمال إبهاميك اسحب الجفنين السفليين إلى الأسفل على طول الحافة العظمية للحجاج.
3. Take care not to push against the eyeball. — احرص على عدم الضغط على كرة العين.
4. Inspect the exposes area. — افحص المنطقة المكشوفة.

| Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|
| Bulbar conjunctiva is clear with tiny vessels visible; palpebral conjunctiva is pink with no discharge sclera is blue-white.<br>الملتحمة البصلية صافية وتُرى فيها أوعية دقيقة؛ والملتحمة الجفنية وردية بلا إفرازات، والصلبة بيضاء مزرقّة. |

| Procedure<br>الإجراء | Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|---|
| Inspect cornea for appearance: - Shine a light from side across the cornea.<br>افحص القرنية بالنظر من حيث المظهر: سلّط ضوءًا من الجانب عبر القرنية. | Transparent, Smooth, and moist.<br>شفافة، وملساء، ورطبة. |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Inspect iris and pupil for the following: -** **افحص القزحية والحدقة بالنظر من حيث ما يلي:**

| Procedure<br>الإجراء | Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|---|
| Shape<br>الشكل | Round<br>مستديرة |
| Equality<br>التساوي | Equal<br>متساوية |
| Color (iris)<br>اللون (القزحية) | Uniform color<br>لون متجانس |
| Inspect lens for clarity: -<br>افحص العدسة بالنظر من حيث الصفاء: | Clear<br>صافية |

**In short باختصار**

Lid margins **moist & pink**; upper lid covers about **2 mm** of iris; blinking **~15/min**.

حواف الجفن **رطبة ووردية**؛ والجفن العلوي يغطّي نحو **2 mm** من القزحية؛ والرمش **نحو 15/دقيقة**.

Bulbar conjunctiva clear, palpebral **pink**, sclera **blue-white**; cornea transparent; pupils round & equal; lens clear.

الملتحمة البصلية صافية، والجفنية **وردية**، والصلبة **بيضاء مزرقّة**؛ والقرنية شفافة؛ والحدقتان مستديرتان ومتساويتان؛ والعدسة صافية.

## 4 Lacrimal apparatus and visual acuity الجهاز الدمعي وحدّة البصر

**Inspect and palpate lacrimal apparatus: -** **افحص الجهاز الدمعي بالنظر والجسّ:**

**EN Procedure:**

**AR الإجراء:**

1. Ask the client to look down. اطلب من المريض النظر إلى الأسفل.
2. With your thumbs. slide the outer part of the upper lid up along the bony orbit.
بإبهاميك. اسحب الجزء الخارجي من الجفن العلوي إلى الأعلى على طول المجاج العظمي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Assess the following: -** **قيّم ما يلي:**

| Procedure<br>الإجراء | Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|---|
| Appearance.<br>المظهر. | Puncta (small elevation on the nasal side of the upper & lower libs) mucosa pink.<br>النقاط الدمعية (ارتفاع صغير في الجهة الأنفية للجفنين العلوي والسفلي) والغشاء المخاطي وردي. |
| Response to pressure applied at nasal side of lower orbital rim.<br>الاستجابة للضغط على الجهة الأنفية للحافة السفلية للحجاج. | No tenderness or discharge noted when pressure is applied.<br>لا يُلاحظ إيلام أو إفرازات عند الضغط. |

**Check visual acuity: - 1. Check distance vision with Snellen chart: -** **افحص حدّة البصر: 1. افحص الرؤية البعيدة بلوحة سنلن:**

EN **Procedure:**

AR **الإجراء:**

1. Place Snellen chart in a weel-spot at eye level.
   ضع لوحة سنلن في مكان جيد الإضاءة بمستوى العين.
2. Position Snellen chart 20 feet from the client.
   ضع لوحة سنلن على بُعد 20 feet من المريض.
3. Hand the client an opaque card to shield one eye each at a time during the test.
   أعطِ المريض بطاقة معتمة ليحجب بها عيناً واحدة في كل مرة أثناء الاختبار.
4. If the client wears glasses or contact lenses leave them on.
   إذا كان المريض يرتدي نظّارات أو عدسات لاصقة فاتركها.
5. Removing only reading glasses. انزع نظّارات القراءة فقط.
6. Ask the client to read to the smallest line of litters possible.
   اطلب من المريض القراءة حتى أصغر سطر ممكن من الحروف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

| Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|
| 20/20 OD & OS with no hesitation frowning or squinting<br>20/20 للعين اليمنى واليسرى بلا تردّد أو عبوس أو تضييق للعينين |
| OD = Oculus Dixter (right eye)<br>OD = العين اليمنى |
| OS = Oculus Sinster (left eye)<br>OS = العين اليسرى |

**2. Check near vision with near vision chart: -** **2. افحص الرؤية القريبة بلوحة الرؤية القريبة:**

EN **Procedure:**

AR **الإجراء:**

1. Hold the chart in good light about 35cmi I 4inch) from the eye.
   أمسك اللوحة في إضاءة جيدة على بُعد 35cm تقريبًا (14 inch) من العين.
2. Test each eye separately, with glasses on.
   افحص كل عين على حدة مع ارتداء النظّارات.

| Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|
| Client reads print at 14 inches without difficulty.<br>يقرأ المريض الكتابة على بُعد 14 inches دون صعوبة. |

**In short باختصار**

Puncta: small elevation on the **nasal side**; no tenderness or discharge on pressure.

النقاط الدمعية: ارتفاع صغير في **الجهة الأنفية**، ولا إيلام أو إفرازات عند الضغط.

Snellen at **20 feet** → normal **20/20 OD & OS**; near chart → reads at **14 inches**.

لوحة سنلن على **20 feet** ← الطبيعي **20/20** للعينين؛ واللوحة القريبة ← يقرأ على **14 inches**.

**OD** = right eye, **OS** = left eye.

**OD** = العين اليمنى، و**OS** = العين اليسرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 5 Peripheral vision, eye movements and light — الرؤية المحيطية وحركات العين والضوء

**3. Check peripheral vision: -** **3. افحص الرؤية المحيطية:**

EN **a) Check accommodation: -**

AR **أ) افحص التكيّف (المطابقة):**

1. Ask the client to focus on a distant object.

   اطلب من المريض التركيز على جسم بعيد.

2. Then have the client shit the look to a near object, such as your finger 7- 8cm (3inches) from the nose.

   ثم اجعل المريض ينقل نظره إلى جسم قريب، مثل إصبعك على بُعد 7- 8cm (3 inches) من الأنف.

| Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|
| This will dilate the pupils.<br>هذا سيوسّع الحدقتين. |
| Pupillary constriction and convergence of the axes of the eyes.<br>تضيّق الحدقتين وتقارب محوري العينين. |

EN **b) Check extra-ocular movements**

AR **ب) افحص حركات العين الخارجية**

1. Ask the client to hold the head steady. — اطلب من المريض تثبيت رأسه.
2. Follow the movement of your finger, or pen with the eyes only.

   يتابع حركة إصبعك أو القلم بعينيه فقط.

3. Hold the target back about 12inches. — أمسك الهدف على بُعد 12 inches تقريبًا.
4. Move the target to catch of the six positions, progress clockwise.

   حرّك الهدف إلى كل واحد من الأوضاع الستة، متقدّمًا باتجاه عقارب الساعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

| Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|
| Both eyes move in a smooth, coordinated manner in all directions.<br>تتحرّك العينان بسلاسة وتناسق في كل الاتجاهات. |

**4. Check response to light: -** **4. افحص الاستجابة للضوء:**

EN **a) Check corneal light reflex: -**

AR **أ) افحص منعكس الضوء القرني:**

1. Direct the person straight ahead. وجّه الشخص للنظر أمامه مباشرةً.
2. Hold the light about 30 cm (12inches) away.
أمسك الضوء على بُعد 30 cm تقريباً (12 inches).
3. Note the reflection of the light on the corneas.
لاحظ انعكاس الضوء على القرنيتين.

| Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|
| Reflection of light noted at same location on both eyes.<br>يُلاحظ انعكاس الضوء في الموضع نفسه على العينين. |

EN **b) Check pupillary light reflex: -**

AR **ب) افحص منعكس الحدقة للضوء:**

1. Darken the room. عتّم الغرفة.
2. Ask the client to gaze into the distance. اطلب من المريض النظر إلى البعيد.
3. Advance a light in from the side &note the response.
قرّب الضوء من الجانب ولاحظ الاستجابة.

| Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|
| Illuminated pupils constrict<br>الحدقتان المضاءتان تتضيّقان |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**5. Check for abnormal eye movement: - Cover test** **5. افحص الحركة غير الطبيعية للعين: اختبار التغطية**

EN **Procedure:**

AR **الإجراء:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ask the client to stare straight ahead. | اطلب من المريض التحديق أمامه مباشرةً. |
| 2 | Cover one eye, with an opaque card. | غطِّ عينًا واحدة ببطاقة معتمة. |
| 3 | Note the uncover eye. | لاحظ العين غير المغطّاة. |
| 4 | Uncover the eye & observe it for movement. | اكشف العين وراقبها من حيث الحركة. |

| Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|
| Uncovered eye does not move as opposite eye is covered. Covered eye does not move as cover is removed<br>العين غير المغطّاة لا تتحرّك عند تغطية العين المقابلة. والعين المغطّاة لا تتحرّك عند إزالة الغطاء. |

باختصار In short

Accommodation: distant → near object → **pupillary constriction + convergence**.

التكيّف: جسم بعيد ← قريب ← **تضيّق الحدقتين + تقارب العينين.**

EOMs: **six positions**, clockwise, target about **12 inches** away.

حركات العين: **ستة أوضاع** باتجاه عقارب الساعة، والهدف على بُعد **12 inches.**

Corneal reflex: light **30 cm** away, reflection at **same location**; cover test: **no movement** of either eye.

المنعكس القرني: الضوء على بُعد **30 cm** والانعكاس في **الموضع نفسه**؛ واختبار التغطية: **لا حركة** لأي عين.

## 6 Ophthalmoscopic examination الفحص بمنظار قاع العين

**By using ophthalmoscope assess the following: -** **باستعمال منظار قاع العين قيّم ما يلي:**

| Procedure<br>الإجراء | Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|---|
| a) Inspect red reflex for: - shape and color<br>أ) افحص المنعكس الأحمر من حيث: الشكل واللون | Red reflex is round, bright, with red orange glow.<br>المنعكس الأحمر مستدير ولامع بتوهّج أحمر برتقالي. |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**b) Inspect the optic disc for the following: -** **ب) افحص القرص البصري من حيث ما يلي:**

| Procedure<br>الإجراء | Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|---|
| Shape<br>الشكل | Round or slightly oval disc with sharply defined margins.<br>قرص مستدير أو بيضوي قليلًا بحواف محدّدة بوضوح. |
| Color<br>اللون | Creamy pink (lighter than retina).<br>وردي كريمي (أفتح من الشبكية). |
| Size<br>الحجم | Approximately (1.5) mm in size, symmetrical in both eyes.<br>حجمه نحو 1.5 mm، ومتناظر في العينين. |
| Physiological cup<br>الكأس الفسيولوجية | Smaller area is noted as paler than disc, located just temporal of center of disc; occupies 4/10 to 5/10 of the diameter of the disc.<br>منطقة أصغر تُلاحظ أشحب من القرص، تقع إلى الجهة الصدغية من مركز القرص مباشرةً؛ وتشغل 4/10 إلى 5/10 من قطر القرص. |

**c) Inspect retinal vessels for the following: -** **ج) افحص أوعية الشبكية من حيث ما يلي:**

| Procedure<br>الإجراء | Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|---|
| Appearance<br>المظهر | Arteries: - light red and smaller than veins. - Veins: - darker in color and larger than arteries.<br>الشرايين: أحمر فاتح وأصغر من الأوردة. - الأوردة: أغمق لونًا وأكبر من الشرايين. |
| Distribution<br>التوزيع | Vessels larger in shape and decreasing in size as they branch and move toward the periphery; crossing of arteries and veins show no changes in the diameter of the underling vessel.<br>الأوعية أكبر شكلًا ويقلّ حجمها كلما تفرّعت واتّجهت نحو المحيط؛ وتقاطع الشرايين والأوردة لا يُظهر تغيّرًا في قطر الوعاء الذي تحته. |

| Procedure<br>الإجراء | Normal findings<br>النتائج الطبيعية |
|---|---|
| d) Inspect retinal background for appearance.<br>د) افحص خلفية الشبكية من حيث المظهر. | Fine texture with pink, uniform color.<br>ملمس ناعم بلون وردي متجانس. |
| e) Inspect macula for appearance.<br>هـ) افحص اللطخة الصفراء (البقعة) من حيث المظهر. | Darker than reminder of retina; fovea seen as a tiny bright light in the center of macula.<br>أغمق من بقية الشبكية؛ وتُرى النُّقرة كضوء لامع صغير في مركز البقعة. |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Red reflex **round, bright, red-orange**; optic disc round/slightly oval, **creamy pink**, about **1.5 mm**.

المنعكس الأحمر **مستدير ولامع وأحمر برتقالي**؛ والقرص البصري مستدير/بيضوي قليلًا، **وردي كريمي**، ونحو **1.5 mm**.

Physiological cup paler, temporal, **4/10–5/10** of disc diameter.

الكأس الفسيولوجية أشحب، وصدغية، وتشغل **4/10–5/10** من قطر القرص.

Arteries **light red & smaller**; veins **darker & larger**; macula darker with a bright **fovea**.

الشرايين **حمراء فاتحة وأصغر**؛ والأوردة **أغمق وأكبر**؛ والبقعة أغمق وفيها **نُقرة** لامعة.

## 7 Key terms أهم المصطلحات

| Term المصطلح | الترجمات العربية المستعملة |
|---|---|
| **Snellen chart** | لوحة سنلن / لوحة فحص النظر |
| **Ophthalmoscope** | منظار قاع العين / منظار العين |
| **Diopter** | الكسيرة / الديوبتر / وحدة قوة العدسة |
| **Nearsighted** | قصير النظر / حسير البصر |
| **Farsighted** | طويل النظر / مديد البصر |
| **Refractive error** | خطأ انكساري / عيب انكسار |
| **Red reflex** | المنعكس الأحمر / الانعكاس الأحمر |
| **Optic disc** | القرص البصري / حليمة العصب البصري |
| **Conjunctiva** | الملتحمة |
| **Sclera** | الصلبة / بياض العين |
| **Puncta** | النقاط الدمعية / الفتحات الدمعية |
| **Accommodation** | التكيّف / المطابقة |
| **Convergence** | التقارب / التقاء المحورين |
| **Strabismus** | الحَوَل |
| **Diplopia** | ازدواج الرؤية / الشفع |
| **Macula / fovea** | البقعة (اللطخة الصفراء) / النُّقرة |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t